

מאגר שאלות — פרק 3: פירוק טרינום ריבועי

24 שאלות · שני מספרים שסכומם b ומכפלתם c · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - סכום ומכפלה 🔍 (שאלות 1-4)

- מצאו שני מספרים שסכומם 8 ומכפלתם 15.
- מצאו שני מספרים שסכומם -7 ומכפלתם 12.
- מצאו שני מספרים שסכומם 2 ומכפלתם -8.
- מצאו שני מספרים שסכומם -1 ומכפלתם -20.

חלק ב' - שני סימני פלוס + (שאלות 5-8)

- פרקו לגורמים: $x^2 + 6x + 5$
- פרקו לגורמים: $x^2 + 10x + 21$
- פרקו לגורמים: $x^2 + 12x + 35$
- פרקו לגורמים: $x^2 + 13x + 12$

חלק ג' - איבר אמצעי שלילי — (שאלות 9-12)

- פרקו לגורמים: $x^2 - 5x + 6$
- פרקו לגורמים: $x^2 - 8x + 15$
- פרקו לגורמים: $x^2 - 10x + 24$
- פרקו לגורמים: $x^2 - 14x + 45$

חלק ד' - איבר חופשי שלילי ▼ (שאלות 13-16)

- פרקו לגורמים: $x^2 + x - 6$
- פרקו לגורמים: $x^2 - 2x - 15$
- פרקו לגורמים: $x^2 + 5x - 24$
- פרקו לגורמים: $x^2 - 4x - 32$

חלק ה' - אתגרים 🏆 (שאלות 17-20)

17. פרקו לגורמים: $x^2 - x - 42$

18. פרקו לגורמים: $x^2 + 15x + 56$

19. האם אפשר לפרק את $x^2 + 3x + 5$ בעזרת מספרים שלמים? נמקו.

20. פרקו עד הסוף: $3x^2 + 15x + 18$

חלק ו' - טרינומים נוספים ומלבנים 📐 (שאלות 21-24)

21. פרקו לגורמים: $x^2 + 9x + 20$

22. פרקו לגורמים: $x^2 - 11x + 28$

23. פרקו לגורמים: $x^2 + 2x - 35$

24. שטח מלבן הוא $x^2 + 7x + 10$. מצאו ביטויים לשתי צלעותיו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 3 ו-5

2. 3 ו-4

3. 4 ו-2

4. 5 ו-4

5. $(x + 1)(x + 5)$

6. $(x + 3)(x + 7)$

7. $(x + 5)(x + 7)$

8. $(x + 1)(x + 12)$

9. $(x - 2)(x - 3)$

10. $(x - 3)(x - 5)$

11. $(x - 4)(x - 6)$

12. $(x - 5)(x - 9)$

13. $(x + 3)(x - 2)$

14. $(x - 5)(x + 3)$

15. $(x + 8)(x - 3)$

16. $(x - 8)(x + 4)$

17. $(x - 7)(x + 6)$

18. $(x + 7)(x + 8)$

19. לא — מכפלה 5 מתקבלת רק מ-1 ו-5 (סכום 6) או מ-1 - ו-5 (סכום -6), ואף אחד מהם אינו נותן סכום 3

20. $3x^2 + 15x + 18 = 3(x^2 + 5x + 6) = 3(x + 2)(x + 3)$

21. $(x + 4)(x + 5)$ — סכום 9, מכפלה 20

22. $(x - 4)(x - 7)$ — סכום -11, מכפלה 28

23. $(x + 7)(x - 5)$ — סכום 2, מכפלה -35

24. $(x + 2)(x + 5)$ — הצלעות הן $x + 2$ ו- $x + 5$